

Daniel Alejandro Barrientos

Tegucigalpa, Honduras

danielbanariba@protonmail.com • (+504) 3324-5827

danielbanariba.dev • github.com/danielbanariba • linkedin.com/in/danielbanariba

Ingeniero en Sistemas y Data Engineer. Construyo pipelines de datos en producción con Dagster, Python y dbt sobre un DWH en SQL Server, y herramientas MCP para que la IA opere infraestructura real — todo con TDD estricto. Optimicé un forecast mensual de ~18h a ~61 min manteniendo el output byte-idéntico. Busco roles de Data Engineer o AI Engineer, remoto para LATAM.

EXPERIENCIA LABORAL

Grupo Farinter

Desarrollador RPA & Data Engineer | Noviembre 2025 - Actualidad

- Optimicé un forecast mensual de demanda (~23,000 series) de ~18 horas a ~61 minutos en producción, paralelizando con ProcessPoolExecutor y podando series muertas, con output byte-idéntico al baseline y determinista. Entregado con TDD estricto (30 tests) y sin dependencias nuevas.
- Convertí la operación de la infraestructura de producción —orquestación, consultas a bases de datos y despliegues— en algo que se maneja desde un asistente de IA, construyendo un fleet de 6 servidores MCP (Model Context Protocol) propios con validador read-only y confirmación de dos pasos.
- Reduje un 94% los falsos positivos del control de cumplimiento de la cartera de crédito, desarrollando el RPA que la evalúa contra listas restrictivas internacionales con matching difuso, sin perder un solo verdadero positivo. Validado y cerrado por el área de Cumplimiento.
- Automaticé la conciliación diaria entre el sistema de pagos y el banco, integrando su API REST H2H (OAuth2 con credenciales en HashiCorp Vault) con modelo dbt incremental y 4 asset checks de calidad; 9 PRs encadenados con 1,524 tests.
- Recuperé una ingesta de CRM que perdía silenciosamente la mayor parte de los registros con todos los runs en verde; recargué millones de filas sin duplicados y, midiendo la contención entre workers de dlt, subí el ritmo de carga de 91 a 368 filas/s (4x).
- Incorporé auditoría de seguridad al ciclo de entrega: control de acceso por columnas sobre cifras sensibles, revisión de exposición de credenciales en logs y validación de entradas en ingesta de archivos, con los hallazgos remediados y cubiertos por tests de regresión.

Tecnologías: Python, Dagster, SQL Server, PostgreSQL, dbt, Polars, Docker, HashiCorp Vault, MCP, GraphQL, OAuth2, pytest, TDD, SDD

Analiza Laboratorios Clínicos

Desarrollador de Software | Marzo 2025 - Octubre 2025

- Automaticé integración VITEK-CRM con FastAPI y protocolos ASTM/HL7 en producción para procesamiento bidireccional de resultados de cultivos.
- Modelé catálogos con SQLAlchemy ORM (7,429 microorganismos, 278 antibióticos) con relaciones complejas entre encabezados y detalles de antibiogramas.
- Creé proxy corporativo con Docker, Squid y OpenVPN reduciendo gestión de 30+ equipos a 1.
- Implementé un sistema de comisiones para médicos referentes que automatiza el cálculo sobre servicios de laboratorio referidos, con validaciones para prevenir duplicados y garantizar la integridad de las transacciones financieras.

Tecnologías: Python, FastAPI, TypeScript, NestJS, PostgreSQL, SQLAlchemy, Docker, WebSocket, ASTM, HL7, VITEK, OpenVPN

GuabaBIT

QA & Backend Developer | Octubre 2024 - Marzo 2025

- Diseñé la documentación técnica de la arquitectura de un sistema de pagos comunitarios con servicios RESTful, bases NoSQL (DynamoDB) y servicios AWS (S3, SNS).
- Desarrollé la funcionalidad de notificaciones en tiempo real —endpoints, modelos y servicios de backend— que permite a los usuarios recibir alertas instantáneas de actualizaciones.
- Implementé pruebas E2E con Playwright para flujos críticos (login, formularios, cotizaciones, handshake) y automaticé testing de API con Postman/Apidog, documentando con Swagger.

Tecnologías: TypeScript, NestJS, DynamoDB, AWS (S3, SNS), Playwright, Postman, Apidog, Swagger, Jira, Microservicios

HABILIDADES

- Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, C++, Rust, SQL, T-SQL
- IA & Desarrollo Asistido por IA: Claude Code, Codex CLI, OpenCode, MCP (Model Context Protocol), Agent Skills, AI Agents, Sub-agents, Agent Orchestration, Prompt Engineering, SDD, Anthropic API, LLMs / GenAI
- Frameworks & Orquestación: Dagster, FastAPI, NestJS, Reflex, Astro
- Bases de Datos: SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, DynamoDB, SQLite
- Cloud & Infraestructura: Microsoft Azure, AWS (S3, SNS, DynamoDB), Terraform, Docker, HashiCorp Vault, nginx, Dokploy
- Testing & QA: pytest, TDD estricto, Playwright, Mutation Testing, Jest, Postman, Jira
- Data Engineering: ETL, Data Warehousing, Data Modeling, Data Quality, dbt, Orquestación de datos (Dagster), Polars, dlt, Power BI, statsforecast

PROYECTOS

Sistema Contable — Infraestructura en Azure con Terraform

Infraestructura como código para un sistema contable seguro y escalable en Azure: red virtual, base de datos SQL, almacenamiento y aplicación web, con configuración de seguridad avanzada. Repositorio público en github.com/danielbanariba/sistema-contable.

Tecnologías: Azure, Terraform, Azure Virtual Network, Azure SQL Database, Azure App Service, IaC

Inteligencia Competitiva de Precios — Dashboard Analítico

Dashboard full-stack en Python (Reflex) con 10 vistas analíticas: detección de erosión de margen vía histórico SCD2, simulación de precio sugerido y control de acceso por columnas sobre cifras sensibles. Refactorizado a multi-país, con un segundo país en producción. 1,790 tests y CI/CD.

Tecnologías: Python, Reflex, SQL Server, dbt, SCD2, Playwright, Docker, nginx, CI/CD

hvault — Sincronización de Certificados TLS en Rust

Servicio en Rust puro (CLI + daemon) que sincroniza certificados TLS entre nodos usando HashiCorp Vault (KV-v2) como fuente de verdad, con escritura atómica para recarga en caliente sin downtime, validación x509 y UI de administración en Leptos/WASM con OIDC.

Tecnologías: Rust, HashiCorp Vault, Traefik, Leptos, WASM, OIDC, x509, Docker, GitHub Actions

Navidrome — Contribuidor Open Source

Contribuciones mergeadas al servidor de streaming musical Navidrome (20.7K ★ en GitHub), en frontend (react-admin) y accesibilidad web.

Tecnologías: React, react-admin, JavaScript, Open Source

EDUCACIÓN

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Licenciatura en Matemáticas (en curso) | Tegucigalpa, Honduras | 2024 - Actualidad

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ingeniería en Sistemas Computacionales | Tegucigalpa, Honduras | 2019 - 2025

CERTIFICACIONES

- Oracle Next Education F2 T5 Back-end - Alura Latam, 2023
- Database Foundations - Oracle Academy, 2023

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Nivel B2